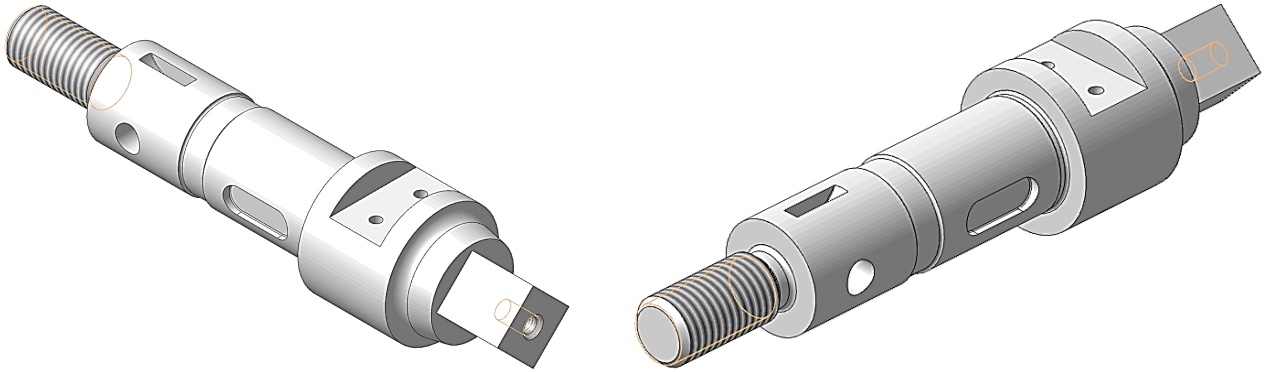
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Моделирование детали типа «Вал».



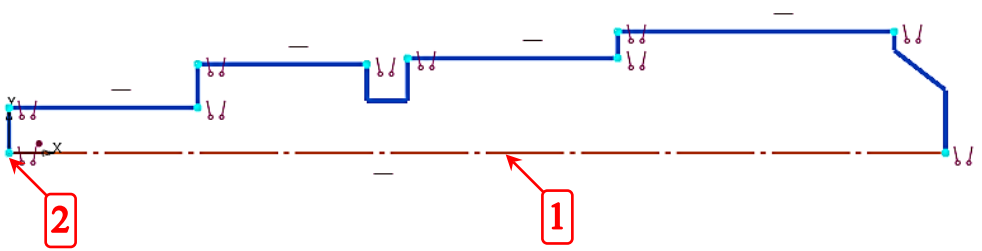
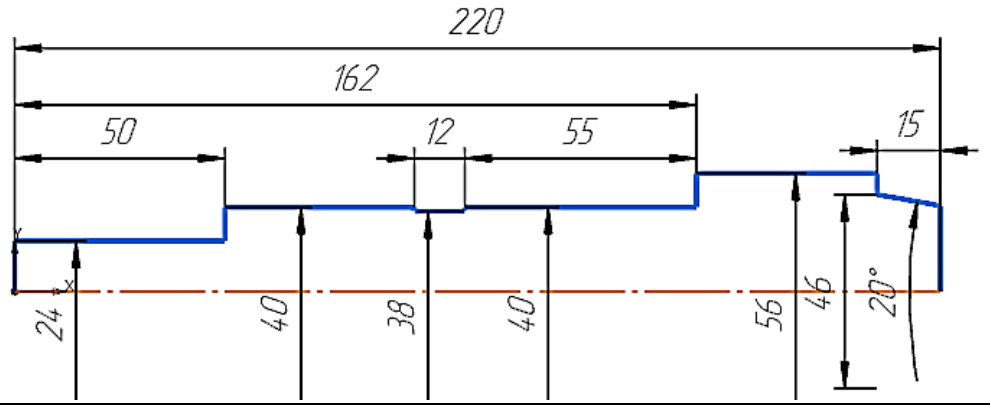
Цель работы: на примере моделирования простой детали типа ***Вал*** отработать и закрепить навыки применения базовых операций создания твердотельных моделей. Ознакомить с принципами создания элемента вращения, выреза выдавливанием, типовое отверстие и фаска, а также применение библиотечных (стандартных) элементов: шпоночный паз, канавка и резьбовое отверстие.

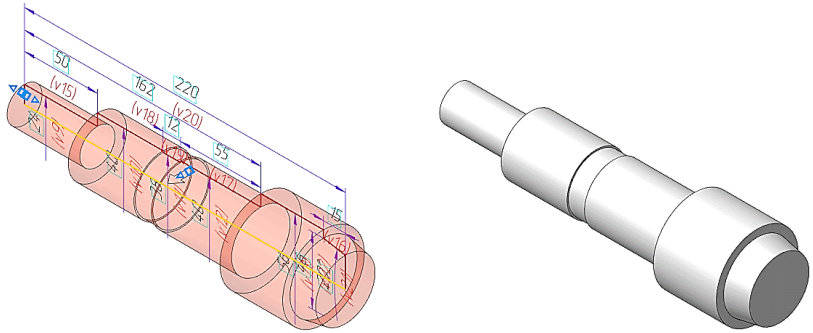
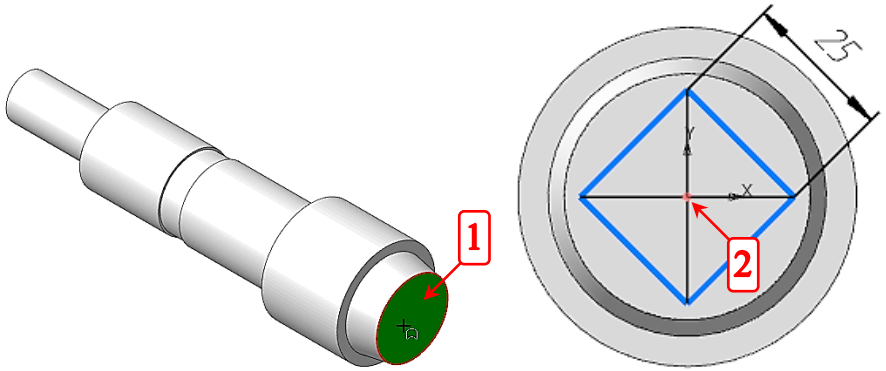
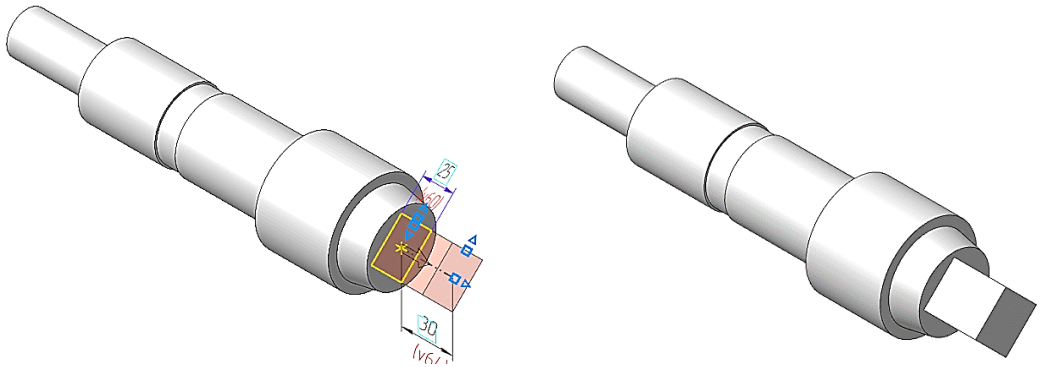
Основные термины для изучения: Элемент вращением, Вырез выдавливанием, Скругление, Кромка, Направление, Шпоночный паз, Стандартное отверстие, Резьба, Резьбовое отверстие, Фаска.

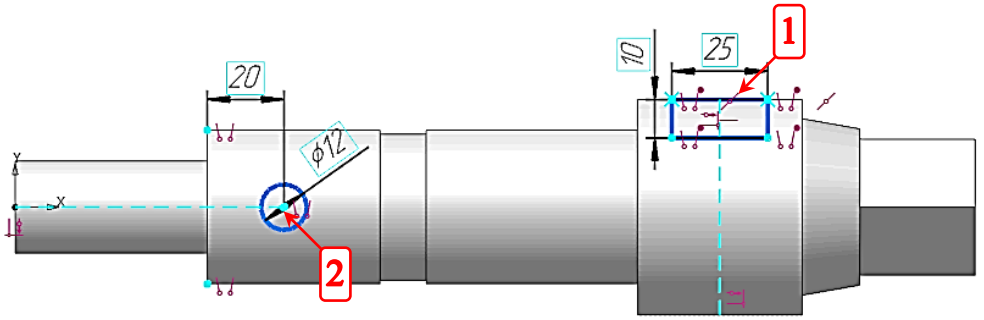
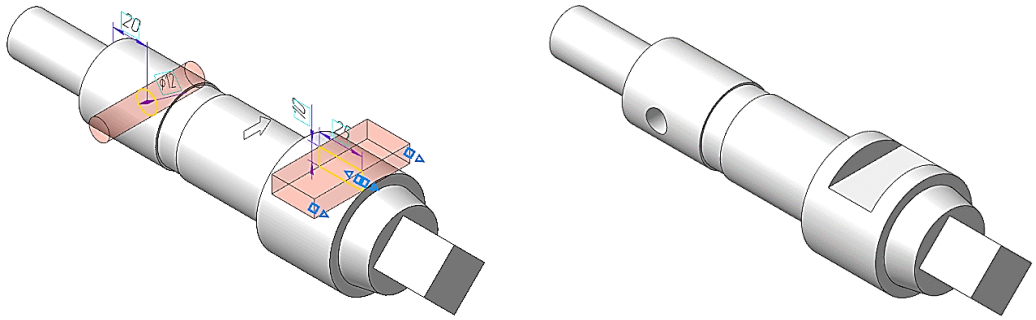
Рекомендации:

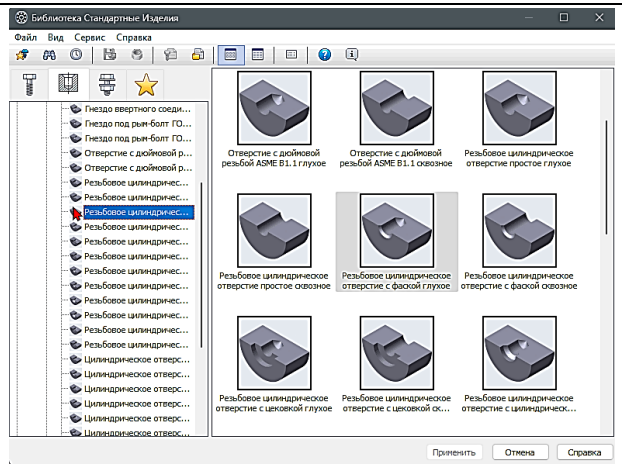
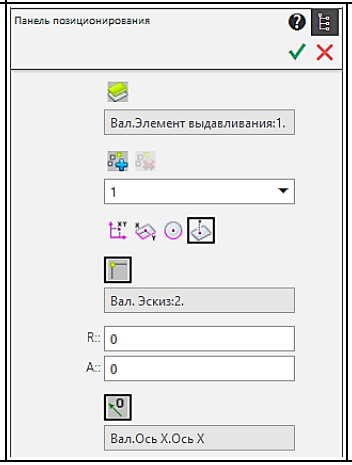
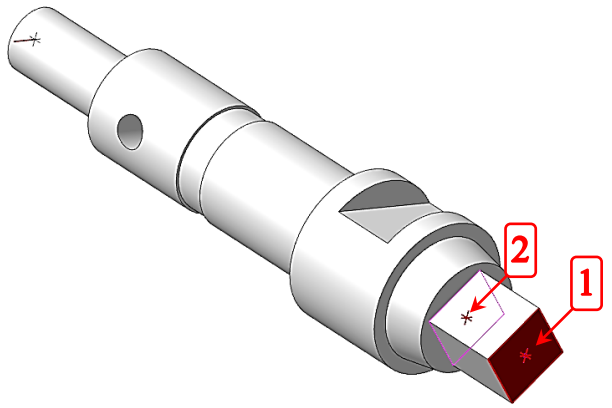
1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.
3. Для удобства просмотра конструкции детали и быстрого доступа к элементам модели пользоваться скрытием вспомогательных объектов (в дереве построения), переключением режимов отображения модели и отображением ограничений (в панели быстрого доступа).

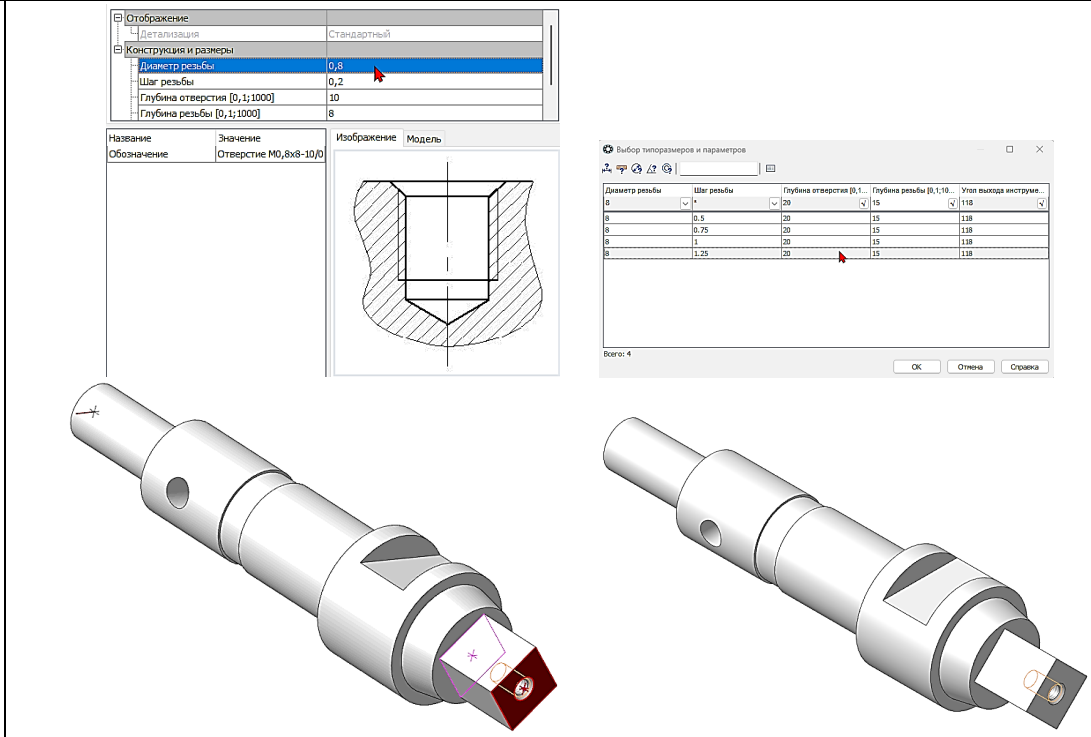
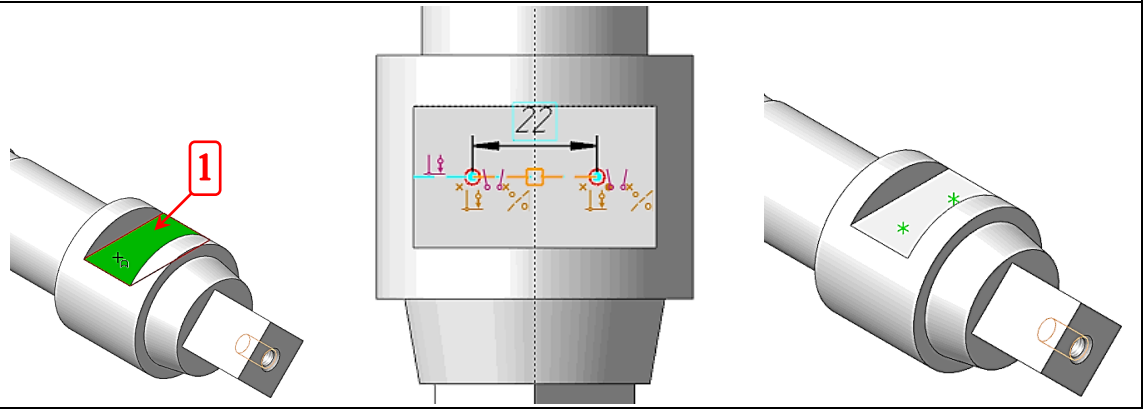
I. Создание и компоновка чертежа

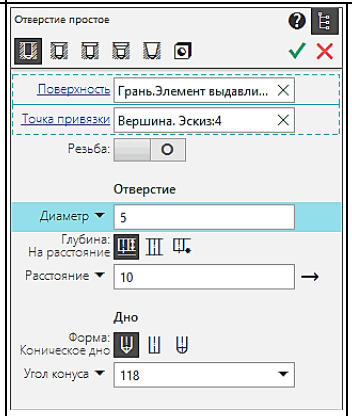
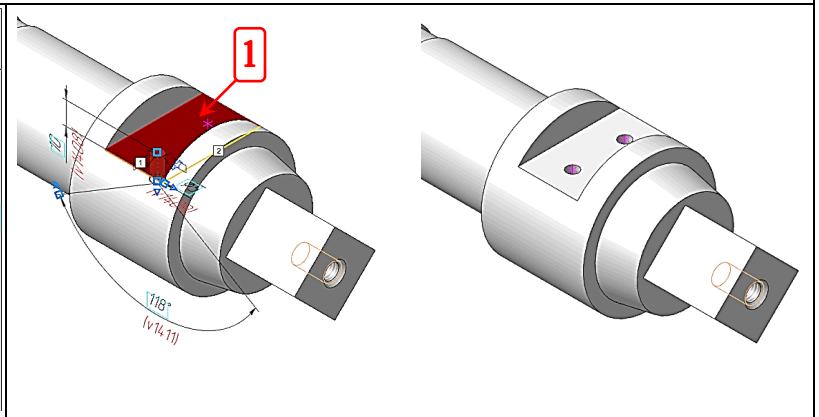
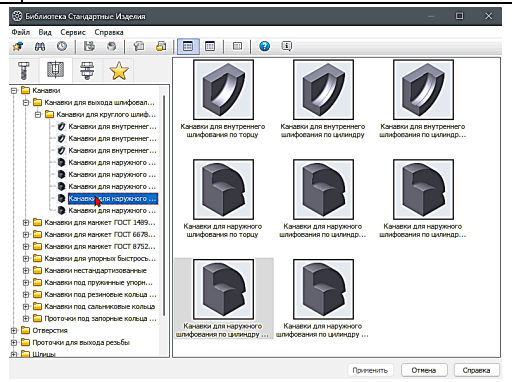
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Задать свойства модели: **Обозначение** – **П.07.30.01**, **Наименование** – **Вал.**		
2	Создать **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Условия выполнения контура: Стиль линии – **Основная**, для нижней горизонтальной линии [1], – **Осевая**. Одна из конечных точек осевой линии должна совпадать с началом координат [2].		
3	Задать линейные и угловые размеры эскиза, согласно изображению.		
⚠	*Вертикальные размеры с обрывом являются диаметральными и проставляются относительно осевой линии (оси вращения) – последовательно указывать линию контура и осевую линию.*		

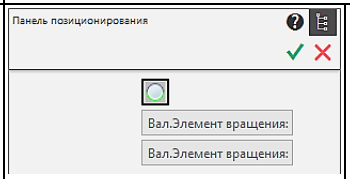
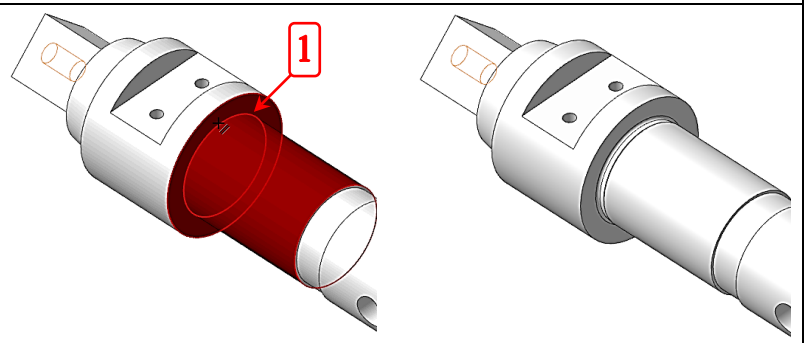
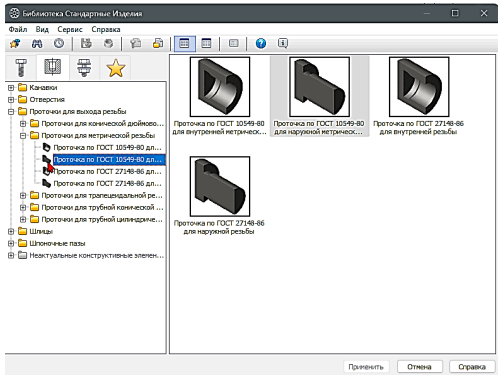
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
4	Создать **Элемент вращения**. При необходимости указать для параметров: **Тонкостенный элемент** отключить, осевую линию эскиза указать как ось вращения.		
5	Создать **эскиз** на правой торцевой грани [1] детали. Активировать команду **Прямоугольник по центру и вершине.** Вычертить контур эскиза в виде квадрата, повернутого на 45 градусов. Центр квадрата должен совпадать с началом координат [2]. Проставить размеры эскиза согласно изображению.		
6	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **40**. Подтвердить создание элемента.		

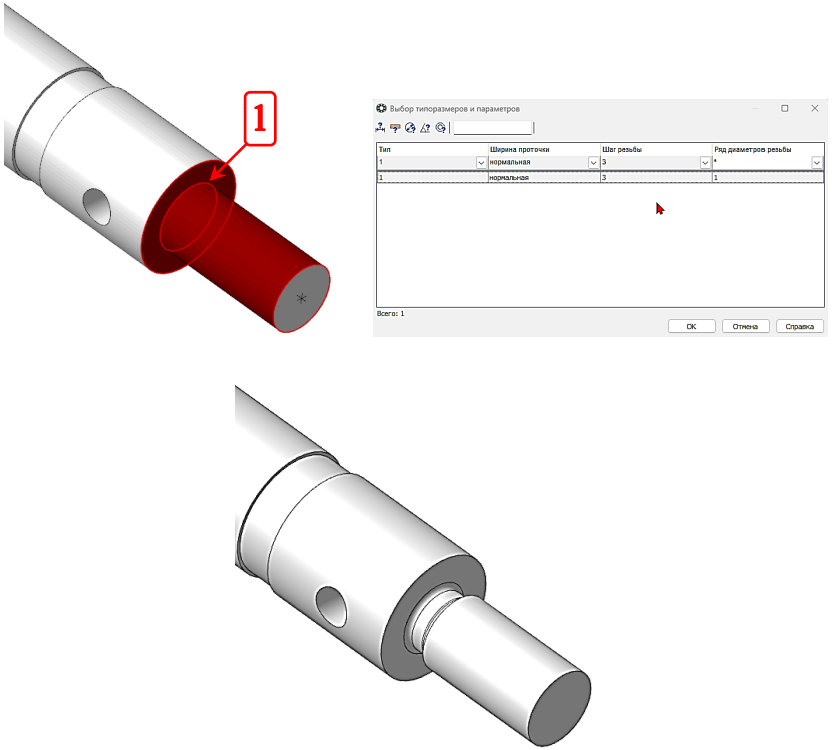
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
7	Создать новый **эскиз** на **Плоскости ZY**. Вычертить контур эскиза и задать линейные и диаметральные размеры согласно изображению. Верхняя линия прямоугольника совпадает с верхней проекционной линией [1] цилиндрической поверхности. Прямоугольник расположен симметрично относительно левой и правой сторон цилиндрической поверхности. Центр окружности [2] совпадает с осевой линией детали.		
8	Создать **Вырез выдавливанием**. Параметр **Второе направление** включить, параметр **Способ** переключить на **Через все** для обоих направлений.		

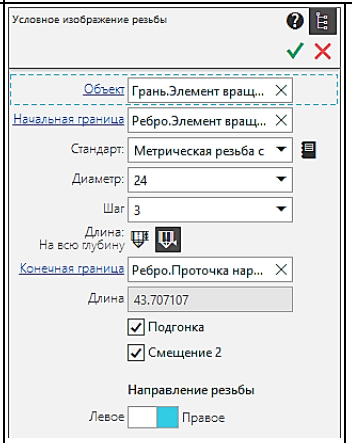
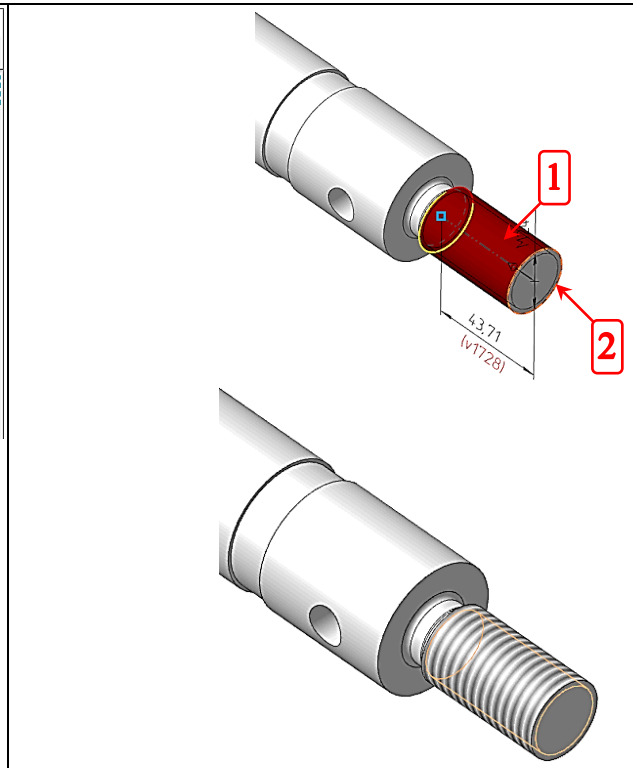
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
9	В инструментальной панели «**Стандартные изделия**» активировать команду **Вставить элемент.** В открывшемся окне **Библиотеки Стандартные Изделия** выбрать вкладку **Конструктивные элементы** и по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические – Отверстия резьбовые **– Резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской глухое.** Активировать выбранный раздел двойным нажатием ЛКМ.		
10	Указать для параметров: **Начальная поверхность** – правую торцевую грань [1] детали. **Расположение** – **По точке**. В качестве точки для проекции на плоскость расположения указать центральную точку [2] квадрата из **Эскиз:2**. Подтвердить переход к выбору параметров отверстия.		 
⚠	*Для доступа к центральной точке **Эскиз:2** необходимо активировать его видимость в **дереве построения (дополнительном дереве построения)**. Также, в некоторых случаях, может понадобится переключение режима отображения модели в **Каркас**.*		

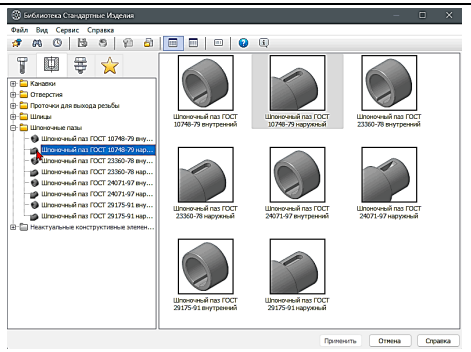
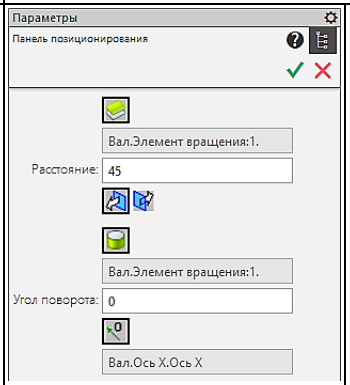
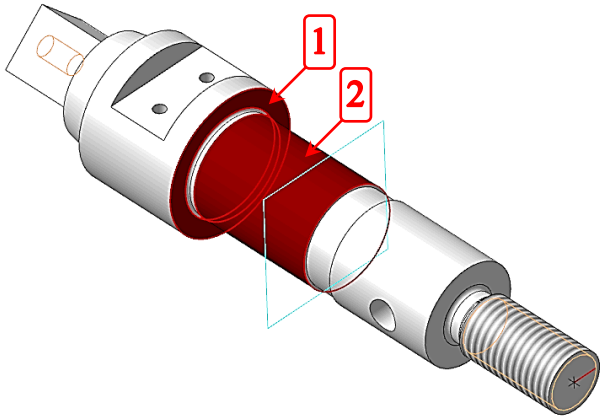
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение результата действий в панелях интерфейса
11	Во вкладке **Все размеры** библиотеки дважды нажать на любой строке раздела **Конструкция и размеры**. В окне **Выбор типоразмеров и параметров**, последовательно: - из списка **Диаметр резьбы** выбрать – **8**; - в строке **Глубина отверстия** ввести значение – **20**, нажать галочку рядом со значением (или кл. **Enter**); - в строке **Глубина резьбы** ввести значение - **15**, нажать галочку рядом со значением (или кл. **Enter**); - выбрать из отфильтрованных строк строку с шагом резьбы **1,25**. Нажать **ОК**. Нажать **Применить**.	
12	Создать **эскиз** на верхней грани [1] детали. Проставить две точки и нанести размеры согласно изображению. Точки совпадают с горизонтальной осью симметрии грани и расположены симметрично относительно вертикальной оси симметрии (совпадает с осью детали). Закрыть **эскиз**.	

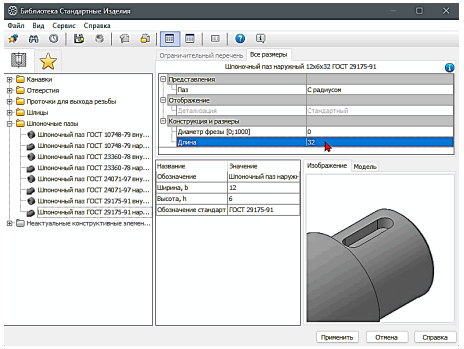
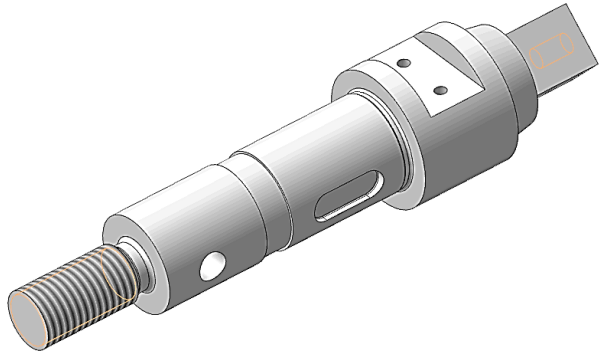
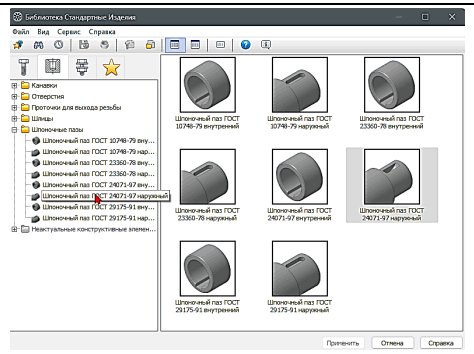
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
13	Создать **Отверстие простое.** Указать для параметров: **Поверхность** - плоская грань [1] выреза; **Точка привязки** – одна из точек **Эскиз:4**; **Диаметр** – **5**; **Глубина** – переключить на **На расстояние**; **Расстояние - 10**; Повторить создание **Отверстие простое** по месту расположения второй точки **Эскиз:4.**	 	 
14	Активировать команду **Вставить элемент.** В окне **Библиотеки стандартных изделий** во вкладке **Конструктивные элементы** по дереву каталога перейти к разделу: Канавки – Канавки для выхода шлифовального круга ГОСТ 8820-69 – Канавки для круглого шлифования – **Канавки для наружного шлифования по цилиндру исп 1.** Активировать выбранный раздел.	  	

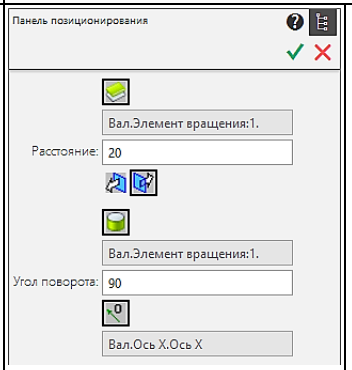
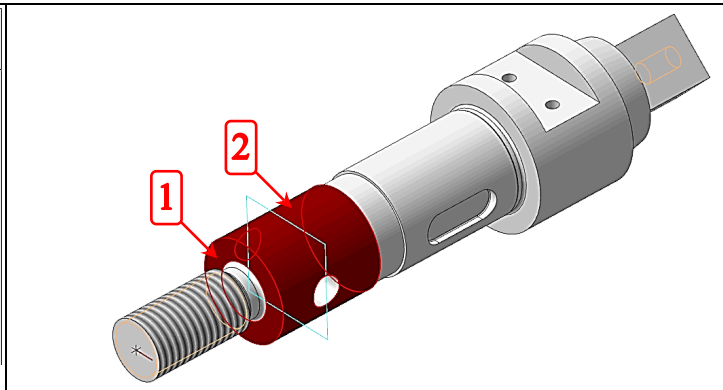
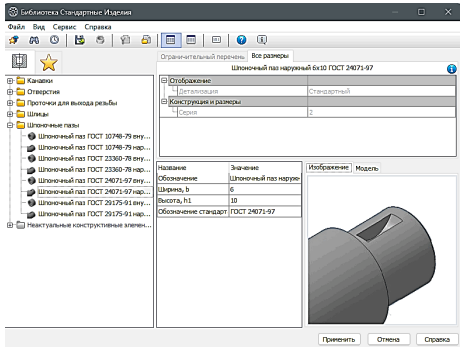
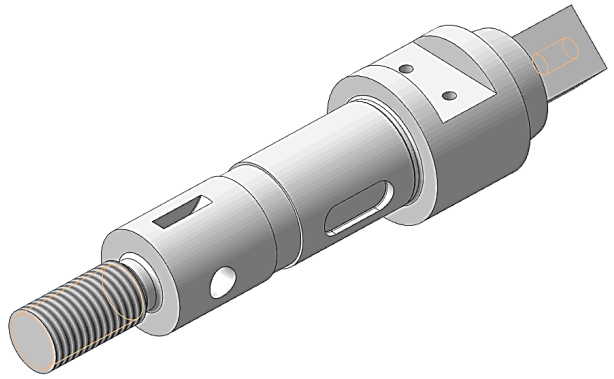
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
15	Указать место размещения канавки – линию/кромку [1] пересечения торцевой и цилиндрической поверхностей. Подтвердить переход к выбору параметров канавки. Нажать **Применить** (программа автоматически определит остальные параметры).		 
16	Продолжить выполнение команды **Вставить элемент.** В окне **Библиотеки стандартных изделий** во вкладке **Конструктивные элементы** перейти к разделу: Проточки для выхода резьбы – Проточки для метрической резьбы – **Проточка по ГОСТ 10549-80 для наружной метрической резьбы.** Активировать выбранный раздел.		

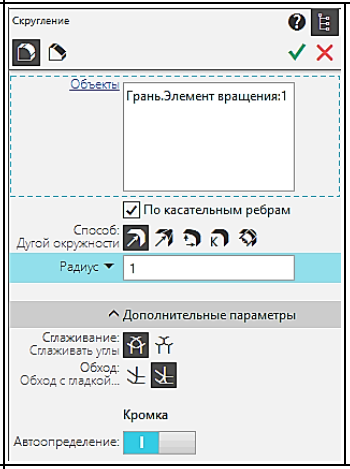
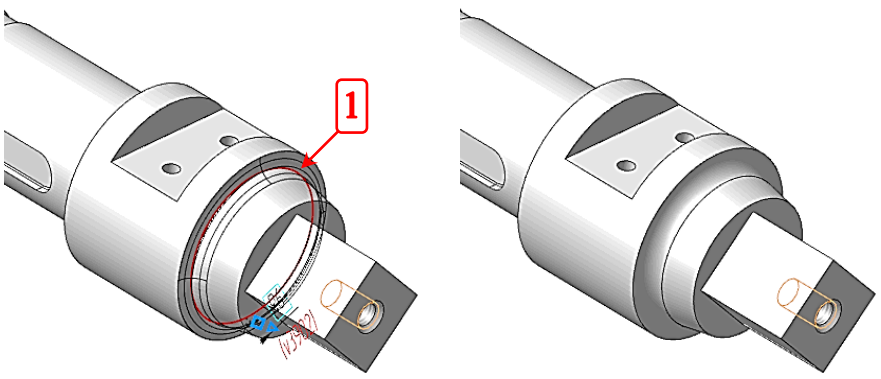
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
17	Указать место размещение канавки – линию/кромку [1] пересечения торцевой и цилиндрической поверхностей. Подтвердить переход к выбору параметров канавки. Во вкладке **Все размеры** библиотеки дважды нажать на любой строке раздела **Конструкция и размеры**. В окне **Выбор типоразмеров и параметров**, последовательно: - из списка **Тип** выбрать – **1**; - из списка **Ширина проточки** выбрать – **нормальная;** - из списка **Шаг резьбы** выбрать - **3**; - выбрать единственную отфильтрованную строку. Нажать **ОК**. Нажать **Применить** (параметры без изменений).		

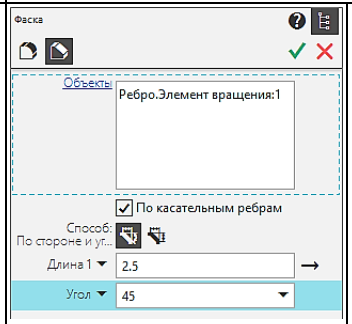
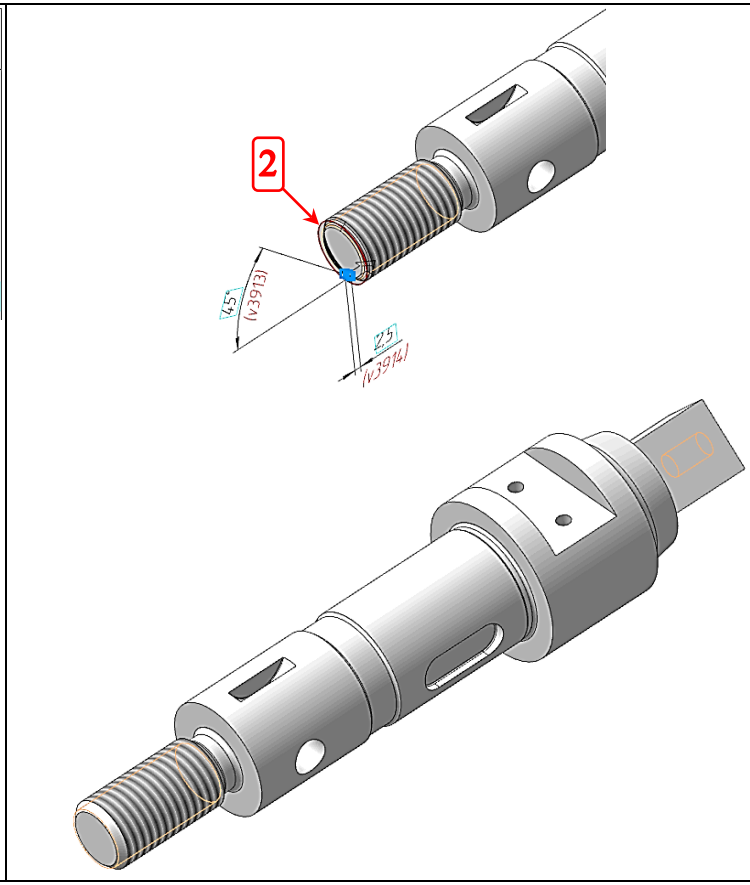
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса	
18	Активировать команду **Условное изображение резьбы**. Указать для параметров: **Объект** - цилиндрическую поверхность [1], ближе к внешнему краю; **Начальная граница** – определяется автоматически при правильном указании предыдущего параметра. Иначе – изменить на внешнюю торцевую кромку [2] детали; **Стандарт** – **Метрическая резьба с крупным шагом ГОСТ 24705**…; **Диаметр** – **24**; **Шаг** – **3**; **Длина – На всю глубину**; **Конечная граница –** определяется автоматически, по границе проточки резьбовой; **Подгонка –** активно; **Направление резьбы – Правое**;			

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
19	Активировать команду **Вставить элемент.** В окне **Библиотеки стандартных изделий** во вкладке **Конструктивные элементы** перейти к разделу: Шпоночные пазы – **Шпоночный паз ГОСТ 29175-91 наружный.** Активировать выбранный раздел.		
20	Указать для параметров: **Начальную поверхность** – плоскую грань [1], торец цилиндра, от которой будет происходить отсчет расстояния смещения; **Расстояние** – **45.** При необходимости изменить направление; **Цилиндрическую поверхность** – поверхность [2] для размещения паза. При необходимости изменить угол поворота; Подтвердить переход к выбору параметров паза.		 

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
21	В разделе **Конструкция и размеры** окна библиотеки изменить значение **Длина** – **32**. Нажать **Применить**.		 
22	Продолжить выполнение команды **Вставить элемент.** В окне **Библиотеки стандартных изделий** во вкладке **Конструктивные элементы** перейти к разделу: Шпоночные пазы – **Шпоночный паз ГОСТ 24071-97 наружный.** Активировать выбранный раздел.	  	

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
23	Указать для параметров: **Начальная поверхность** – плоскую грань [1], торец цилиндра, от которой будет происходить отсчет расстояния смещения; **Расстояние – 20**; **Цилиндрическую поверхность** – поверхность [2] для размещения паза; **Угол поворота - 90**; Подтвердить переход к выбору параметров паза.		 
24	Нажать **Применить** (параметры паза без изменений).		 

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
25	Активировать команду **Скругление**. Указать для параметров: **Радиус – 1.** **Объекты** - цилиндрическая поверхность/грань [1] канавки. Подтвердить создание элемента.		
26	Продолжить выполнение команды Скругление. Указать для параметров: **Радиус – 6.** **Объекты** – линия пересечения [1] плоской и конусной поверхностей - кромка. Подтвердить создание элемента.		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса	
27	Активировать команду **Фаска**. Указать для параметров: **Длина 1** – **2,5**; **Угол - 45** (без изменений); **Объекты** - кромка [1] левого торца детали, с резьбой. Подтвердить создание элемента.			
28	Сохранить файл документа на переносной носитель информации.		*Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №8 «Оформление ассоциативного чертежа детали «Вал».*	

II. Проверка работы

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
1	Проверить значения объема и центра масс модели.		Расчетные параметры(тела и компоненты) Масса M = 2303.638802 г Площадь S = 37709.248845 мм2 Объем V = 293233.045030 мм3 Центр масс Xc = -0.070118 мм Yc = 142.702376 мм Zc = -0.620779 мм
2	Произвольно изменить переменные, в пределах ±10, в таблице переменных.		Симметричность модели, пропорциональность взаимного положения элементов, относительно друг друга, сохраняются.

III. Вопросы для самоконтроля

1. Какие еще могут быть варианты создания детали типа **Вал**?
2. В чем основные отличия между отверстиями созданными командами **Отверстие простое** и **Вставить элемент** (из **Библиотеки стандартных изделий)**?
3. Какова последовательность создания **Шпоночных пазов**?
4. Какова последовательность создания **Скругления** и **Фаски**?
5. Какие **переменные** можно было бы создать для модели, выполняемой по данной лабораторной работе?
6. Чем отличается выбор кромок (линий пересечения поверхностей) от выбора граней, в некоторых операциях?
7. Какие параметры обязательны для задания при создании **библиотечных отверстий**?
8. Какие параметры обязательны для задания при создании **канавок**?
9. Какие параметры обязательны для задания при создании **шпоночных пазов**?
10. Какие есть способы быстрого изменения размеров модели?